Università di Catania – L31
Corso di laurea in Informatica
Basi di Dati — prof. Salvatore Alaimo

PROGETTO DI BASI DI DATI

Gestione del prestito di strumenti da cantiere

Modello concettuale, progettazione logica e fisica, implementazione SQL

Traccia n. 118 · Anno accademico 2025/2026

Lorenzo Maci
Matricola 1000031651

Relazione del progetto

Indice

1. Progettazione concettuale ... 3
1.1 Descrizione del problema ... 3
1.2 Glossario ... 3
1.3 Operazioni principali ... 5
1.4 Schema Entità-Relazione ... 5
1.5 Lettura dello schema E-R ... 6
1.6 Dizionario delle entità ... 6
1.7 Dizionario delle relazioni ... 6
1.8 Regole e vincoli non esprimibili nello schema ... 7
2. Progettazione logica ... 8
2.1 Traduzione dello schema E-R ... 8
2.2 Volumi stimati ... 9
2.3 Frequenze delle operazioni ... 9
2.4 Analisi delle ridondanze ... 10
2.4.1 Metodo di confronto ... 10
2.4.2 Lo stato dello strumento ... 10
2.4.3 Lo stato del prestito ... 10
2.4.4 Decisione ... 10
2.5 Schema logico definitivo ... 11
3. Progettazione fisica ... 12
3.1 Dati derivati: realizzazione dello stato ... 12
3.1.1 Stato dello strumento: colonna mantenuta dai trigger ... 12
3.1.2 Stato del prestito: regola della vista v_prestito ... 12
3.2 Indici ... 13
3.3 Verifica delle forme normali ... 14
3.4 Realizzazione dei vincoli ... 14
4. Implementazione SQL e verifiche ... 16
4.1 Esecuzione degli script ... 16
4.2 Dati di esempio ... 16
4.3 Operazioni e risultati attesi ... 16
4.4 Prove sui vincoli ... 17
5. Utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale ... 18

Il database gestisce gli strumenti di un'impresa edile, i cantieri in cui vengono impiegati, i dipendenti che ne rispondono e i prestiti temporanei degli strumenti ai cantieri. Ogni prestito conserva date e condizione al rientro, manutenzioni e controlli di sicurezza formano lo storico tecnico di ciascuno strumento. La scelta caratterizzante è lo **stato derivato**: le operazioni di registrazione non scrivono uno stato, lo derivano i trigger dalle righe di PRESTITO e MANUTENZIONE, che restano solo storico (fa eccezione la chiusura di una riparazione, O13).

Materiale allegato. Questa relazione, con lo schema E-R (figura 1), e due script: `creazione_db.sql` (tabelle, vista, 11 trigger, dati di esempio) e `operazione_db.sql` (operazioni O1–O14).

1. Progettazione concettuale

In questo capitolo si descrive il problema e si costruisce lo schema concettuale: le operazioni richieste, le entità con le loro relazioni e le regole che lo schema da solo non riesce a esprimere.

1.1 Descrizione del problema

Un'impresa edile dispone di un parco di strumenti (trapani, demolitori, saldatrici, betoniere, gruppi elettrogeni) che non appartengono a un singolo cantiere ma vengono prestati, per periodi limitati, ai cantieri aperti. Il sistema registra: gli **strumenti** con categoria, scheda tecnica e data di acquisto, i **cantieri** con indirizzo, date di apertura e di chiusura e un dipendente responsabile e i **dipendenti** con ruolo e recapiti (capocantiere, operai, tecnici manutentori, impiegati dell'ufficio prestiti).

Ogni **prestito** collega uno strumento a un cantiere e al dipendente che lo ritira. Registra la data di uscita, la data di rientro prevista, la data di rientro effettiva e la condizione dello strumento al rientro (buona, usurata, danneggiata). Uno strumento può essere prestato a un solo cantiere per volta. Nel tempo gli strumenti ricevono delle **manutenzioni** (controlli di sicurezza, tagliandi, riparazioni) ciascuna eseguita da un dipendente; insieme ai prestiti, esse costituiscono lo storico di utilizzo dello strumento.

Il sistema deve essere in grado di conoscere in ogni momento lo stato di ogni strumento (disponibile, in prestito, in manutenzione, danneggiato) e lo stato di ogni prestito (in uso, restituito, danneggiato), di individuare i prestiti scaduti e mai restituiti, di ricostruire l'utilizzo di uno strumento e i costi di manutenzione. Restano fuori dal progetto le prenotazioni anticipate, la contabilità dei cantieri, la dismissione degli strumenti e la pianificazione delle scadenze dei controlli: i controlli vengono registrati, non programmati.

Una scelta del progetto è lo stato derivato, ovvero che gli stati non sono dati inseriti dall'operatore. Lo stato dello strumento è una colonna aggiornata dai trigger a partire dalle righe di `PRESTITO` e `MANUTENZIONE`, che restano solo storico, lo stato del prestito non è memorizzato ed è calcolato da una vista. Le due scelte sono motivate nelle sezioni 2.4 e 3.1.

1.2 Glossario

Termine	Significato
Dipendente	Persona che lavora per l'impresa, con un ruolo. Può essere responsabile di cantieri, ritirare strumenti ed eseguire manutenzioni.
Cantiere	Luogo di lavoro con indirizzo, data di inizio ed eventuale data di fine. È aperto finché la data di fine non è valorizzata.
Strumento	Singolo esemplare del parco attrezzature, con categoria, scheda tecnica e data di acquisto.
Stato	Valore del dizionario che descrive la situazione corrente di uno strumento: disponibile, in prestito, in manutenzione, danneggiato.
Prestito	Cessione temporanea di uno strumento a un cantiere, ritirata da un dipendente. È **aperto** senza data di rientro effettiva, **chiuso** quando questa e la condizione sono registrate.
Condizione di ritorno	Giudizio sullo strumento al rientro di un prestito: buona, usurata o danneggiata.
Manutenzione	Intervento su uno strumento, eseguito da un dipendente. Tipi: controllo di sicurezza, tagliando, riparazione, solo la riparazione ferma lo strumento.
Storico	Insieme delle righe di PRESTITO e MANUTENZIONE: si aggiunge, non si riscrive.
Stato derivato	Stato non scritto a mano ma calcolato dal sistema (trigger o vista) a partire dalle righe dello storico.
Prestito aperto	Prestito la cui data di rientro effettiva non è ancora stata registrata: è la condizione che blocca l'apertura di un nuovo prestito dello stesso strumento (R3).

Termine	Significato
Prestito scaduto	Prestito aperto la cui data di rientro prevista è già trascorsa. Non è uno stato del prestito: resta in_uso ed è individuato da O8.
Ultimo rientro	Fra i prestiti di uno strumento, quello che ha determinato lo stato corrente: nessun altro prestito dello strumento è aperto e nessuno ha una data di rientro più recente.
Annullamento	Correzione di un prestito registrato per errore: si chiude con un rientro alla data di uscita e si registra il prestito corretto, senza mai cancellare lo storico (R8).

1.3 Operazioni principali

Le operazioni principali sono 14, 7 di scrittura e 7 di lettura, che si trovano nel file `operazione_db.sql`.

Codice	Operazione	Tipo
O1	Censimento di un nuovo strumento.	Scrittura
O2	Apertura di un nuovo cantiere con il suo responsabile.	Scrittura
O3	Censimento di un nuovo dipendente.	Scrittura
O4	Apertura di un prestito: uscita di uno strumento verso un cantiere.	Scrittura
O5	Registrazione del ritorno di uno strumento, con la sua condizione.	Scrittura
O6	Registrazione di una manutenzione: (a) controllo di sicurezza o tagliando; (b) riparazione.	Scrittura
O7	Ricerca di uno strumento per nome (a) o per categoria (b), con il suo stato.	Lettura
O8	Prestiti scaduti e mai restituiti di un cantiere.	Lettura
O9	Storico di utilizzo di uno strumento: numero di prestiti e giorni in prestito.	Lettura
O10	Costo totale delle manutenzioni per strumento e per anno.	Lettura
O11	Strumenti danneggiati e non ancora riparati.	Lettura
O12	Strumenti in prestito per ogni cantiere aperto.	Lettura
O13	Chiusura di una riparazione: lo strumento torna disponibile.	Scrittura
O14	Stato di ogni prestito di uno strumento (in_uso, restituito, danneggiato).	Lettura

Le scritture che cambiano lo stato dello strumento sono O4, O5, O6(b) e O13; le letture che lo mostrano sono O7 e O11; O14 mostra lo stato del prestito. Sono le operazioni usate per l'analisi delle ridondanze (2.4).

1.4 Schema Entità-Relazione

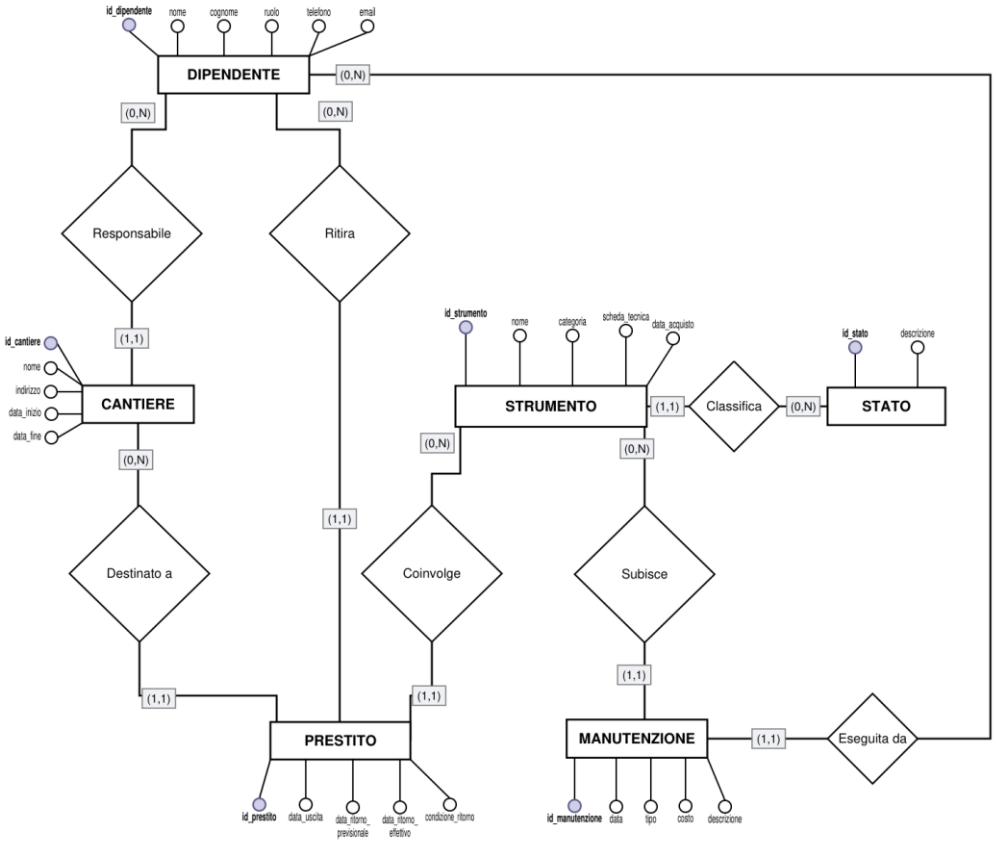


Figura 1 – Schema Entità-Relazione: sei entità e sette relazioni, tutte uno-a-molti.

1.5 Lettura dello schema E-R

Il diagramma è in notazione Chen: le entità sono rettangoli, le relazioni rombi e gli attributi piccoli cerchi collegati alla loro entità, le **chiavi primarie** hanno il cerchio colorato e il nome in grassetto. Accanto a ogni collegamento è indicata la coppia (min,max) con cui l'entità partecipa alla relazione.

Prestito e Manutenzione sono entità, non relazioni. Uno stesso strumento può uscire più volte verso lo stesso cantiere, e ogni uscita ha attributi propri e un dipendente che la ritira: per questo il prestito non è una relazione molti-a-molti tra Strumento e Cantiere. Lo stesso vale per la manutenzione, che ha data, tipo, costo e un esecutore.

Il dipendente ha tre ruoli nello schema. È responsabile di cantieri (Responsabile), ritira strumenti (Ritira) ed esegue manutenzioni (Eseguita da). Le funzioni aziendali sono distinte dall'attributo `ruolo`: i manutentori sono dipendenti e non esiste un'entità tecnico separata.

Lo stato è un'entità-dizionario. `STATO` contiene quattro valori fissi e la relazione Classifica, con cardinalità (1,1) lato Strumento, dice che ogni strumento ha esattamente uno stato. Lo stato del prestito, invece, non compare nello schema: è derivato (3.1.2). Condizione di ritorno e stato hanno significati diversi: la prima giudica lo strumento al rientro di **un prestito**, il secondo descrive lo **strumento adesso**.

Cosa lo schema non mostra. Non mostra la colonna generata `aperto` (3.4), né le regole sullo storico e sulle transizioni di stato (1.8). La sola ridondanza concettuale è lo stato dello strumento, rappresentato dalla relazione *Classifica,* viene valutata in 2.4.

1.6 Dizionario delle entità

Entità e identificatore	Attributi e significato
DIPENDENTE — id_dipendente	nome, cognome, ruolo, telefono (facoltativo), email. L'email è univoca. Il ruolo è un testo: capocantiere, operaio, tecnico manutentore, impiegato ufficio prestiti.
CANTIERE — id_cantiere	nome, indirizzo, data_inizio, data_fine (assente finché il cantiere è aperto). Ha un solo dipendente responsabile.
STATO — id_stato	descrizione (univoca). Dizionario fisso di quattro righe: 1 disponibile, 2 in prestito, 3 in manutenzione, 4 danneggiato.
STRUMENTO — id_strumento	nome, categoria, scheda_tecnica (facoltativa), data_acquisto. Lo stato corrente è dato dalla relazione Classifica.
PRESTITO — id_prestito	data_uscita, data_ritorno_previsionale, data_ritorno_effettivo e condizione_ritorno (assenti finché il prestito è aperto; condizione: buona, usurata, danneggiata).
MANUTENZIONE — id_manutenzione	data, tipo (controllo_sicurezza, riparazione, tagliando), costo (non negativo), descrizione (facoltativa).

1.7 Dizionario delle relazioni

Tutte le relazioni sono uno-a-molti e la partecipazione è obbligatoria (1,1).

Relazione	Cardinalità delle entità	Significato
RESPONSABILE	Dipendente (0,N); Cantiere (1,1)	Ogni cantiere ha un solo responsabile; un dipendente può non seguire alcun cantiere o seguirne più d'uno.
RITIRA	Dipendente (0,N); Prestito (1,1)	Ogni prestito è ritirato da un solo dipendente (il prestatario).
DESTINATO A	Cantiere (0,N); Prestito (1,1)	Ogni prestito è destinato a un cantiere; un cantiere può non aver ricevuto prestiti.
COINVOLGE	Strumento (0,N); Prestito (1,1)	Ogni prestito riguarda un solo strumento, che nel tempo può essere prestato più volte.

Relazione	Cardinalità delle entità	Significato
CLASSIFICA	Strumento (1,1); Stato (0,N)	Ogni strumento ha esattamente uno stato; uno stato può non classificare alcuno strumento.
SUBISCE	Strumento (0,N); Manutenzione (1,1)	Ogni intervento riguarda un solo strumento, che può non aver mai subito interventi.
ESEGUITA DA	Manutenzione (1,1); Dipendente (0,N)	Ogni intervento è eseguito da un solo dipendente.

1.8 Regole e vincoli non esprimibili nello schema

Le regole sono numerate perché la sezione 3.4 indica, per ciascuna, come è realizzata.

- **R1 Dominio.** `condizione_ritorno` ∈ {buona, usurata, danneggiata}; tipo di manutenzione ∈ {`controllo_sicurezza`, riparazione, tagliando}; costo ≥ 0; stato ∈ dizionario `STATO`.
- **R2 Cronologia.** `data_fine` ≥ `data_inizio` per il cantiere; `data_ritorno_previsionale` ≥ `data_uscita` e `data_ritorno_effettivo` ≥ `data_uscita` per il prestito.
- **R3 Un solo prestito aperto per strumento.**
- **R4 Disponibilità.** Uno strumento si presta solo se è disponibile (stato 1).
- **R5 Chiusura del prestito.** Il rientro richiede la condizione; un prestito chiuso non si riapre; lo strumento di un prestito non si cambia.
- **R6 Stato derivato dello strumento.** Lo stato non si scrive a mano: lo aggiornano i trigger in base agli eventi. All'uscita lo strumento passa in prestito; al rientro torna disponibile se la condizione è buona o usurata, altrimenti diventa danneggiato; con una riparazione passa in manutenzione e da lì torna disponibile solo con O13.
- **R7 Riparazioni.** Rifiutata su uno strumento in prestito o già in riparazione; controlli e tagliandi non cambiano lo stato.
- **R8 Storico.** Le righe di `PRESTITO` e `MANUTENZIONE` non si cancellano; quelle di `MANUTENZIONE` non si modificano. Un prestito registrato per errore si annulla con un rientro alla data di uscita.
- **R9 Dizionario.** Le righe di `STATO` non si modificano né si cancellano.
- **R10 Stato del prestito.** Non è memorizzato: lo calcola la vista `v_prestito` (3.1.2).
- **R11 Integrità referenziale.** Nessuno storico orfano e nessuna cancellazione a cascata.

Regole non imposte dal database. Il ruolo `capocantiere` del responsabile e quello di `tecnico manutentore` dell'esecutore non sono controllati, perché `ruolo` è un testo libero (i dati di esempio di creazione_db.sql e operazione_db.sql le rispettano). Non è controllato nemmeno che un prestito sia destinato a un cantiere ancora aperto. Questi controlli spettano all'applicazione.

2. Progettazione logica

In questo capitolo lo schema concettuale viene tradotto in tabelle; si stimano volumi e frequenze e si decide quali dati ridondanti conviene mantenere.

2.1 Traduzione dello schema E-R

Le sei entità diventano sei tabelle: `DIPENDENTE`, `CANTIERE`, `STATO`, `STRUMENTO`, `PRESTITO`, `MANUTENZIONE`. Le sette relazioni sono tutte uno-a-molti con partecipazione obbligatoria dal lato 'molti': la chiave del lato uno diventa una chiave esterna `NOT NULL` nel lato molti e non servono tabelle associative. Le chiavi esterne sono sette:

- `CANTIERE.dipendente_responsabile` (Responsabile),
- `PRESTITO.dipendente_prestatario` (Ritira),
- `PRESTITO.cantiere` (Destinato a), `PRESTITO.strumento` (Coinvolge),
- `STRUMENTO.stato` (Classifica),
- `MANUTENZIONE.strumento` (Subisce)
- `MANUTENZIONE.dipendente_esecutore` (Eseguita da).

Gli identificatori diventano chiavi primarie numeriche auto-incrementali, fa eccezione `STATO.id_stato`, che ha un codice fisso (1,2,3,4) del dizionario. Email del dipendente e descrizione dello stato hanno un vincolo `UNIQUE`, perché non possono esistere due dipendenti con la stessa email né due stati con la stessa descrizione. Lo stato è una tabella e non un insieme di stringhe perché partecipa a una relazione e le altre tabelle ne salvano solo il codice; condizione di ritorno e tipo di manutenzione restano degli attributi con vincolo `CHECK`. Prima di fissare lo schema logico definitivo bisogna valutare le ridondanze presenti nello schema concettuale spiegate nel paragrafo 2.4.

Ecco alcune scelte di progetto che vanno motivate:

1. Chiavi auto-incrementali. Cinque tabelle su sei usano un identificatore INT AUTO_INCREMENT: le chiavi esterne restano su un solo attributo e una riga dello storico non cambia identità se si corregge un dato anagrafico. Fa eccezione `STATO.id_stato`, i cui codici 1,2,3,4 compaiono nelle guardie dei trigger e devono restare fissi.

2. Email obbligatoria e univoca. `email` è NOT NULL oltre che UNIQUE: in MySQL un vincolo UNIQUE ammette più valori NULL, quindi senza NOT NULL più dipendenti potrebbero restare senza email.

3. Nessuna condizione all'uscita. La traccia chiede di registrare le condizioni dello strumento nel prestito: il progetto registra quella al rientro, mentre quella all'uscita è implicita, perché uno dei vincoli permette di prestare solo uno strumento disponibile (R4).

4. Usurata non significa danneggiata. Con condizione usurata lo strumento torna disponibile: il valore descrive come si è chiuso il prestito, non lo stato dello strumento.

5. Lo storico non si cancella. Le anagrafiche sono protette dalle chiavi esterne con ON DELETE RESTRICT, mentre `PRESTITO` e `MANUTENZIONE`, che nessuna chiave esterna referenzia, sono protette da due trigger. Cancellare un prestito aperto lascerebbe lo strumento 'in prestito' per sempre, mentre cancellare una manutenzione falserebbe lo storico e i totali dell'operazione O10.

6. Annullamento di un prestito sbagliato. Lo strumento di un prestito non si può cambiare (R5). Un prestito registrato per errore si chiude con O5, condizione buona e rientro alla data di uscita, così lo strumento torna disponibile; poi si registra con O4 il prestito corretto. Quello sbagliato resta nello storico con durata zero: O9 lo conta senza aggiungere giorni in uso.

7. Limiti sullo storico. Il database non controlla che due prestiti già chiusi dello stesso strumento abbiano date sovrapposte: un controllo del genere rifiuterebbe anche le registrazioni fatte in ritardo, che sono legittime. Inoltre, se si registra in ritardo un rientro in buone condizioni più recente di uno danneggiato, lo strumento resta 'danneggiato'. In questi casi lo stato si corregge con un UPDATE che controlla lo stato attuale, come in O13.

2.2 Volumi stimati

L'anno lavorativo è fissato a 300 giorni. I volumi di `PRESTITO` e `MANUTENZIONE` sono annuali, gli altri descrivono un'impresa edile di medie dimensioni a regime.

Tabella	Volume	Ipotesi
DIPENDENTE	60	Capocantiere, operai, tecnici manutentori e impiegati.
CANTIERE	30	Cantieri dell'anno, di cui 10 aperti contemporaneamente.
STATO	4	Dizionario fisso.
STRUMENTO	400	Parco attrezzature, circa 10 categorie (circa 40 strumenti per categoria).
PRESTITO	6.000	20 al giorno, durata media 7 giorni: circa 140 prestiti aperti in ogni momento.
MANUTENZIONE	1.200	4 al giorno: 3 tra controlli e tagliandi, 1 riparazione.

Ne derivano 15 prestiti e 3 manutenzioni per strumento all'anno, 14 prestiti aperti per ciascun cantiere aperto, circa 8 strumenti danneggiati in attesa di riparazione (2% del parco) e un utilizzo medio di 105 giorni su 300 per strumento (35%).

2.3 Frequenze delle operazioni

Operazione	Esecuzioni/giorno	Motivazione
O1	< 1 (5 al mese)	Circa 60 nuovi strumenti l'anno.
O2	< 1 (1 ogni 10 giorni)	Circa 30 nuovi cantieri l'anno.
O3	< 1 (1 ogni 10 giorni)	Circa 30 nuovi dipendenti l'anno, anche stagionali.
O4	20	Una per prestito (6.000 / 300).
O5	20	Ogni prestito si chiude una volta.
O6a	3	Controlli di sicurezza e tagliandi.
O6b	1	Riparazioni, pari ai rientri danneggiati (5% dei rientri).
O7a	50	Ricerche per nome al banco prestiti.
O7b	20	Ricerche per categoria al banco prestiti.
O8	10	Un controllo al giorno per cantiere aperto.
O9	5	Consultazioni dello storico di uno strumento.
O10	1	Un report giornaliero dei costi.
O11	10	Controlli del magazzino sugli strumenti danneggiati.
O12	5	Riepilogo dei cantieri aperti.
O13	1	Una per riparazione.
O14	10	Consultazioni dello stato dei prestiti di uno strumento.

O4 e O5 corrispondono ai 6.000 prestiti annuali (20 × 300); O6a e O6b ai 1.200 interventi (4 × 300).

2.4 Analisi delle ridondanze

2.4.1 Metodo di confronto

Si usa il modello didattico: la lettura di una tupla costa **1L**, mentre una scrittura **1S=2L**. Si confrontano soltanto gli accessi influenzati dalla ridondanza: l'inserimento delle righe di `PRESTITO` e `MANUTENZIONE`, il controllo del prestito aperto e la lettura delle tuple di `STRUMENTO` sono comuni alle due alternative e non cambiano la scelta. I valori non sono misure del DBMS.

2.4.2 Lo stato dello strumento

`STRUMENTO.stato` è un dato ridondante: si potrebbe ricavare dalle righe di `PRESTITO` e `MANUTENZIONE`. Uno strumento è in **prestito** se esiste un prestito aperto; è **danneggiato** se lo strumento è rientrato danneggiato e nessuna riparazione è stata eseguita; è in **manutenzione** se esiste una riparazione non chiusa; altrimenti è **disponibile**. Il calcolo richiede tre letture, il prestito aperto, l'ultimo rientro e l'ultima riparazione (3L, ipotizzando l'accesso diretto all'ultima tupla con un indice).

Avvertenza. Il confronto è ipotetico. Nello schema attuale `MANUTENZIONE` non ha la data di fine dell'intervento e le sue righe non sono modificabili (R8): la fine di una riparazione non è ricavabile dalle righe ed è registrata proprio dal cambio di stato (O13). Uno stato calcolato richiederebbe quindi un nuovo attributo e l'aggiornamento di una riga che oggi è storico. L'analisi ignora questo svantaggio, a favore dell'alternativa calcolata, e arriva comunque alla stessa conclusione.

Operazione	Con ridondanza (stato memorizzato)	Senza ridondanza (stato calcolato)
O4 apertura prestito (20/g)	Lettura dello stato in `prestito_doppio`: 1L + aggiornamento a 'in prestito' 3L = **4L**; 20 × 4L = 80L	Ultimo rientro 1L + ultima riparazione 1L = **2L**; 20 × 2L = 40L
O5 ritorno (20/g)	Aggiornamento dello stato dello strumento 1L + 2L = **3L**; 20 × 3L = 60L	Nessun accesso aggiuntivo: **0L**
O6b riparazione (1/g)	Lettura dello stato 1L + aggiornamento a 'in manutenzione' 3L = **4L**	Prestito aperto 1L + ultima riparazione 1L = **2L**
O7 ricerca con stato (50 + 20/g)	1L per strumento trovato (JOIN con STATO): O7a 3 strumenti, O7b 40 → 50 × 3L + 20 × 40L = **950L**	3L per strumento trovato → 50 × 9L + 20 × 120L = **2.850L**
O11 danneggiati (10/g)	1L per ognuno degli 8 strumenti danneggiati: 10 × 8L = **80L**	3L per ognuno dei 400 strumenti: 10 × 1.200L = **12.000L**
O13 chiusura riparazione (1/g)	UPDATE guardato dal WHERE: 1L + 2L = **3L**	Ipotetico aggiornamento della data di fine: **3L**
Costo giornaliero	**80 + 60 + 4 + 950 + 80 + 3 = 1.177L**	**40 + 0 + 2 + 2.850 + 12.000 + 3 = 14.895L**

Lo stato memorizzato costa 102L al giorno in più sulle scritture (144L contro 42L, in O4, O5 e O6b) ma ne evita 13.820L sulle letture (1.030L contro 14.850L, in O7 e O11).

2.4.3 Lo stato del prestito

Lo stato del prestito (in uso, restituito, danneggiato) si ricava dalla stessa tupla di `PRESTITO`, da `data_ritorno_effettivo` e `condizione_ritorno`: l'operazione O14 legge le stesse tuple sia con lo stato memorizzato sia con lo stato calcolato, quindi il calcolo costa 0L aggiuntive. Memorizzarlo non farebbe risparmiare alcuna lettura, aggiungerebbe una dipendenza tra attributi non chiave (violando la 3NF) e un rischio di incoerenza a ogni correzione della condizione di ritorno. Per questo non è una colonna: lo calcola la vista `v_prestito` (3.1.2).

2.4.4 Decisione

Si mantiene lo stato memorizzato nello strumento e non si memorizza lo stato del prestito. Per lo strumento la lettura prevale nettamente sulla scrittura, e lo stato memorizzato è oggi l'unico punto in cui si

registra la fine di una riparazione. Lo svantaggio è che lo stato va tenuto allineato con lo storico; questo compito è affidato ai trigger, descritti in 3.1.1 e 3.4 insieme ai loro limiti.

2.5 Schema logico definitivo

Legenda: PK = chiave primaria, FK = chiave esterna, UQ = valore univoco. Le colonne elencate sono obbligatorie, salvo quelle in corsivo (telefono, data_fine, …), che ammettono NULL. Tutte le chiavi esterne sono `ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT`.

Tabella	Colonne
DIPENDENTE	**id_dipendente** PK; nome; cognome; ruolo; *telefono*; email UQ.
CANTIERE	**id_cantiere** PK; nome; indirizzo; data_inizio; *data_fine*; dipendente_responsabile FK → DIPENDENTE.
STATO	**id_stato** PK (codice 1–4, non auto-incrementale); descrizione UQ.
STRUMENTO	**id_strumento** PK; nome; categoria; *scheda_tecnica*; data_acquisto; stato FK → STATO (DEFAULT 1).
PRESTITO	**id_prestito** PK; strumento FK → STRUMENTO; cantiere FK → CANTIERE; dipendente_prestatario FK → DIPENDENTE; data_uscita; data_ritorno_previsionale; *data_ritorno_effettivo*; *condizione_ritorno*. Colonna generata virtuale `aperto` (non è un dato, 3.4).
MANUTENZIONE	**id_manutenzione** PK; strumento FK → STRUMENTO; dipendente_esecutore FK → DIPENDENTE; data; tipo; costo (DEFAULT 0); *descrizione*.

Lo stato del prestito non è una colonna di PRESTITO, lo calcola la vista v_prestito, che restituisce le colonne di PRESTITO più stato_prestito (3.1.2). Anche aperto non è un dato memorizzato, ma una colonna generata di PRESTITO che serve solo al vincolo sul prestito aperto (3.4). I controlli che coinvolgono più righe o più tabelle non si esprimono nello schema e sono descritti in 3.4.

3. Progettazione fisica

In questo capitolo si decide come realizzare in MySQL le scelte fatte: come mantenere aggiornato lo stato, quali indici creare e come far rispettare le regole.

3.1 Dati derivati: realizzazione dello stato

I due stati sono realizzati in modo diverso perché hanno costi diversi (2.4): lo stato dello strumento è una colonna mantenuta dai trigger, lo stato del prestito è una vista.

3.1.1 Stato dello strumento: colonna mantenuta dai trigger

`STRUMENTO.stato` contiene un codice del dizionario STATO: essendo una chiave esterna, ammette solo i codici presenti nel dizionario, cioè 1–4. Gli eventi rifiutati sono una riparazione su uno strumento in prestito o già in manutenzione e un prestito su uno strumento non disponibile. I **cambi di stato ammessi** sono quelli della tabella seguente:

Stato di partenza	Evento	Stato di arrivo	Realizzato da
1 disponibile	Uscita (O4)	2 in prestito	`prestito_doppio` (controllo), `stato_strumento_uscita`
2 in prestito	Rientro buona o usurata (O5)	1 disponibile	`stato_strumento_rientro`
2 in prestito	Rientro danneggiata (O5)	4 danneggiato	`stato_strumento_rientro`
1 disponibile o 4 danneggiato	Riparazione (O6b)	3 in manutenzione	`nuova_manutenzione` (controllo), `stato_strumento_manutenzione`
3 in manutenzione	Chiusura riparazione (O13)	1 disponibile	UPDATE con controllo `WHERE stato = 3`

Nelle operazioni di registrazione lo stato non viene scritto, dato che uno strumento nuovo (O1) riceve il DEFAULT 1, ‘disponibile’, e nelle altre operazioni (O4, O5, O6) lo aggiornano i trigger. Un prestito può anche essere registrato in ritardo, quando lo strumento è già rientrato, oppure corretto dopo la chiusura, per esempio cambiando la condizione di ritorno. In questi casi i trigger aggiornano lo stato dello strumento solo se si tratta del suo rientro più recente e se nel frattempo non è successo altro, come un nuovo prestito o una riparazione; altrimenti lo stato attuale dipende da quegli eventi successivi e resta com’è.

Fa eccezione O13, l’unica operazione che scrive direttamente lo stato. `MANUTENZIONE` non ha la data di fine intervento, quindi lo strumento torna disponibile con un `UPDATE` il cui controllo sta nel `WHERE`: non può liberare uno strumento in prestito o danneggiato.

Limite noto. I trigger scrivono lo stato e la chiave esterna ne limita i valori, ma il database non impedisce a un utente con privilegi di scrittura un `UPDATE` manuale di `STRUMENTO.stato`. La protezione effettiva è quindi l’uso dei trigger da parte delle operazioni. Il limite si potrebbe ridurre con un trigger BEFORE UPDATE su STRUMENTO che rifiuti qualsiasi cambio di stato, tranne quelli eseguiti dai trigger e il passaggio da ‘in manutenzione’ a ‘disponibile’ (O13), ma nel progetto non è presente.

3.1.2 Stato del prestito: regola della vista v_prestito

Regola. Lo stato di un prestito non è una colonna di `PRESTITO`. La vista `v_prestito` (usata in O14) lo calcola da `data_ritorno_effettivo` e `condizione_ritorno` con una espressione `CASE` che viene valutata in questo ordine:

Condizione sulla riga di PRESTITO	stato_prestito
`data_ritorno_effettivo` è NULL (prestito aperto)	`in_uso`
`data_ritorno_effettivo` registrata e `condizione_ritorno` = `danneggiata`	`danneggiato`

Condizione sulla riga di PRESTITO	stato_prestito
data_ritorno_effettivo registrata e condizione_ritorno = buona o usurata	restituito

Ogni prestito ricade in una sola delle tre righe, quindi ha sempre uno e un solo stato. La scadenza (data_ritorno_previsionale < CURDATE()) non è uno stato: un prestito scaduto resta in_uso ed è individuato dall'operazione O8. Lo stato danneggiato del prestito e quello dello strumento sono distinti: il primo è un fatto storico, il secondo dura finché lo strumento non è riparato. Poiché il valore è calcolato a ogni lettura, non può divergere dai dati e si adegua da solo se la condizione di ritorno viene corretta.

3.2 Indici

Gli indici sono scelti in base alle operazioni di 1.3 e alle frequenze di 2.3. InnoDB crea da solo un indice per ogni chiave esterna priva di un indice che ne inizi con le colonne. Nello schema accade per:

- STRUMENTO(stato),
- PRESTITO(dipendente_prestatario),
- CANTIERE(dipendente_responsabile)
- MANUTENZIONE(dipendente_esecutore);

le altre tre chiavi esterne sono coperte dagli indici scelti, che iniziano con la loro colonna.

Indice	Colonne	Serve a	Motivo
idx_strumento_nome	STRUMENTO(nome)	O7a	Il LIKE di prefisso ('trapano%') è una ricerca per intervallo sull'indice; con '%trapano%' non servirebbe.
idx_prestito_strumento	PRESTITO(strumento, data_ritorno_effettivo)	O9; trigger: prestito_doppio, storico_prestito	Uguaglianza su strumento e IS NULL sul secondo campo: raggiunge direttamente il prestito aperto.
idx_prestito_cantiere	PRESTITO(cantiere, data_ritorno_effettivo)	O8, O12	Prestiti aperti di un cantiere; in O12 basta l'indice, senza leggere la tabella.
idx_manutenzione_strumento	MANUTENZIONE(strumento, data, costo)	O10	Indice covering: strumento, anno (da data) e costo sono tutti nell'indice.

categoria (O7b) non ha un indice proprio: con circa 10 categorie ogni ricerca restituisce il 10% della tabella, e in questo caso leggere tutta la tabella costa meno che passare dall'indice. Il vincolo uq_prestito_aperto è un indice UNIQUE che serve all'integrità, non alle prestazioni (3.4).

3.3 Verifica delle forme normali

Tutti gli attributi hanno valori atomici e nessuna tabella contiene gruppi ripetuti. Per ciascuna tabella si riportano le chiavi candidate e le dipendenze funzionali assunte, poiché in ogni tabella l'unico determinante non banale è una chiave candidata, le sei tabelle sono in **BCNF** e quindi anche in 1NF, 2NF e 3NF.

Tabella	Chiavi candidate	Dipendenze considerate
DIPENDENTE	id_dipendente; email	Ogni chiave determina nome, cognome, ruolo, telefono.
CANTIERE	id_cantiere	Determina nome, indirizzo, date e responsabile. Nome e indirizzo non sono assunti univoci: più cantieri possono sorgere nello stesso luogo.
STATO	id_stato; descrizione	Ciascuna chiave determina l'altra.
STRUMENTO	id_strumento	Determina nome, categoria, scheda tecnica, data di acquisto e stato. Il nome non determina la categoria: lo stesso nome può indicare più esemplari.
PRESTITO	id_prestito	Determina strumento, cantiere, prestatario, date e condizione. Non si assume altro: lo stesso strumento può uscire più volte nello stesso giorno.
MANUTENZIONE	id_manutenzione	Determina strumento, esecutore, data, tipo, costo e descrizione.

Lo stato memorizzato in STRUMENTO non viola la BCNF, perché dipende solo dalla chiave id_strumento. È comunque un dato ridondante, ma la ridondanza è tra tabelle diverse: lo stato si potrebbe ricavare dalle righe di PRESTITO e MANUTENZIONE. La normalizzazione non rileva questo tipo di ridondanza, perché considera una tabella alla volta; la coerenza è quindi garantita dai trigger.

Diverso è il caso dello stato del prestito. Se fosse una colonna di PRESTITO, il suo valore dipenderebbe da altre due colonne della stessa riga, data_ritorno_effettivo e condizione_ritorno, che non sono chiave, violando quindi la 3NF. Per questo motivo lo stato del prestito non è memorizzato, ma calcolato dalla vista v_prestito. La colonna aperto non rientra nella verifica, perché è generata e virtuale e quindi non è memorizzata.

3.4 Realizzazione dei vincoli

Strumento SQL	Regole realizzate
`NOT NULL`	Colonne obbligatorie: tutte le chiavi esterne, le date di uscita e di scadenza, tipo, costo. Ammettono NULL telefono, scheda tecnica, descrizione, data_fine, data_ritorno_effettivo e condizione_ritorno.
`CHECK` (6)	R1, R2: `check_cantiere_data`, `check_prestito_ritorno_prev`, `check_prestito_ritorno_eff`, `check_prestito_condizione`, `check_manutenzione_tipo`, `check_manutenzione_costo`.
`UNIQUE` (3)	`dipendente_email`, `uq_stato_descrizione` e `uq_prestito_aperto` (R3).
`FOREIGN KEY` (7)	R11: le sette chiavi esterne di 2.1, tutte `ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT`.
Colonna generata `aperto`	`aperto = IF(data_ritorno_effettivo IS NULL, strumento, NULL)`: vale il codice dello strumento finché il prestito è aperto e NULL quando è chiuso. Il vincolo UNIQUE su questa colonna impedisce quindi due prestiti aperti sullo stesso strumento (R3), mentre i prestiti chiusi, tutti a NULL, non vengono confrontati. Il controllo lo fa il database stesso, quindi vale anche se due utenti registrano un prestito nello stesso momento.
Vista `v_prestito`	R10 (3.1.2).
Trigger (11)	R3–R9, come nella tabella seguente.

Gruppo	Trigger (momento, tabella)	Controllo o effetto
Controlli (3)	`prestito_doppio` (BEFORE INSERT, PRESTITO)	Rifiuta uno strumento già in prestito o non disponibile; un prestito inserito già chiuso richiede la condizione (R3, R4, R5).
	`storico_prestito` (BEFORE UPDATE, PRESTITO)	Vieta di cambiare lo strumento, di riaprire un prestito chiuso, di avere un secondo prestito aperto e di chiudere senza condizione (R5).
	`nuova_manutenzione` (BEFORE INSERT, MANUTENZIONE)	Rifiuta una riparazione su uno strumento in prestito (stato 2) o già in manutenzione (stato 3) (R7).
Stato derivato (3)	`stato_strumento_uscita` (AFTER INSERT, PRESTITO)	Porta lo strumento in prestito; per un rientro già chiuso e danneggiato applica la regola dell'ultimo rientro (R6).
	`stato_strumento_rientro` (AFTER UPDATE, PRESTITO)	Proroga: conferma 'in prestito'; chiusura: disponibile o danneggiato; correzione della condizione: riallinea lo stato (R6).
	`stato_strumento_manutenzione` (AFTER INSERT, MANUTENZIONE)	Una riparazione porta lo strumento in manutenzione; controlli e tagliandi non toccano lo stato (R6, R7).
Storico e dizionario (5)	`cancellazione_prestito`, `cancellazione_manutenzione` (BEFORE DELETE)	Le righe di storico non si cancellano (R8).
	`blocca_modifica_manutenzione` (BEFORE UPDATE, MANUTENZIONE)	Una manutenzione registrata non si modifica (R8).
	`modifica_stato`, `cancellazione_stato` (BEFORE UPDATE e DELETE, STATO)	Le righe del dizionario sono fisse (R9).

Questi controlli sono affidati ai trigger perché coinvolgono altre righe o altre tabelle. Il progetto non usa stored procedure, cursori né SQL dinamico.

Cosa i trigger non bloccano.

1. Un prestito chiuso non si può cancellare, riaprire o spostare su un altro strumento, ma si possono ancora correggere le sue date e la condizione di ritorno; di un prestito aperto si può prorogare la data di rientro prevista.
2. Le quattro righe di `STATO` non si possono modificare né cancellare, ma se ne potrebbe aggiungere una quinta, perché manca un trigger sull'inserimento.
3. Un prestito aperto può avere già una condizione di ritorno compilata: la vista lo mostra comunque 'in_uso'.
4. Uno strumento nuovo entra sempre come 'disponibile' (DEFAULT 1): gli altri stati derivano solo da prestiti, rientri e riparazioni. Il database però non impedisce di indicare a mano un altro stato nell'INSERT; un trigger BEFORE INSERT su STRUMENTO potrebbe rifiutare qualsiasi valore diverso da 'disponibile', ma nel progetto non è presente.
5. Restano i limiti già descritti in 1.8 e in 3.1.1.

4. Implementazione SQL e verifiche

In questo capitolo si descrivono gli script consegnati, i dati di esempio e i risultati ottenuti eseguendo le operazioni.

4.1 Esecuzione degli script

Il DBMS previsto è **MySQL 8.0**, con tabelle InnoDB e charset `utf8mb4`; gli script sono stati eseguiti su MySQL 8.0.46. Vanno lanciati con il client `mysql`, perché usano `DELIMITER`. Si esegue prima `creazione_db.sql`: crea tabelle, indici, vista, trigger e dati di esempio, ma **comincia con** `DROP DATABASE IF EXISTS prestito_strumenti_cantiere` **e cancella quindi** un database omonimo. Si esegue poi `operazione_db.sql`, **una sola volta** sul dataset iniziale: le scritture O1–O6 e O13 modificano i dati e usano identificatori fissi; per ripetere la dimostrazione si riparte da `creazione_db.sql`. Le date fisse (5 ottobre 2026) descrivono uno scenario; O8 e O9 usano `CURDATE()` e dipendono dal giorno di esecuzione.

4.2 Dati di esempio

Il dataset iniziale contiene **12 dipendenti** (3 capocantiere, 5 operai, 2 tecnici manutentori, 2 impiegati dell'ufficio prestiti), **5 cantieri** (4 aperti e 1 chiuso), **4 stati**, **15 strumenti** in 9 categorie, **10 prestiti** e **10 manutenzioni**. È un insieme ridotto, distinto dai volumi annuali di 2.2.

I 10 prestiti coprono i casi delle query: sei chiusi (tre con condizione buona, uno usurata, due danneggiati, due di essi chiusi in ritardo) e quattro aperti, di cui uno, sul compressore (strumento 6), scaduto dal 12 settembre; gli altri tre scadono tra il 12 e il 15 ottobre e risultano scaduti se la query è eseguita dopo quelle date. Le 10 manutenzioni sono 5 controlli, 2 tagliandi e 3 riparazioni (strumenti 2, 8 e 10), tutte già concluse: l'ultima istruzione dello script le chiude con lo stesso `UPDATE` guardato di O13.

Gli stati degli strumenti non sono nei dati di inserimento: li scrivono i trigger mentre le righe vengono inserite. Dopo `creazione_db.sql` risultano 10 strumenti disponibili, 4 in prestito (3, 4, 5, 6), 1 danneggiato (12: cesoia, rientrata danneggiata e non ancora riparata) e nessuno in manutenzione. Sul dataset iniziale lo stato dei prestiti (vista) è: 4 `in_uso`, 4 `restituito`, 2 `danneggiato`.

4.3 Operazioni e risultati attesi

I risultati sono stati ottenuti eseguendo gli script in sequenza su MySQL 8.0.46 e confrontati con i dati di 4.2. Le letture O7–O12 e O14 vedono quindi anche gli effetti delle scritture O1–O6 e O13. I giorni di ritardo di O8 sono calcolati al 30 ottobre 2026: eseguendo la query in un altro giorno cambia solo quel numero.

Op.	Istruzione	Effetto sui dati di esempio
O1	`INSERT` in STRUMENTO: Seghetto alternativo Metabo STEB 65	Strumento 16, stato 1 (DEFAULT): disponibile.
O2	`INSERT` in CANTIERE: Nuovo parcheggio scambiatorio, responsabile 3	Cantiere 6, aperto; responsabile Anna Verdi (capocantiere).
O3	`INSERT` in DIPENDENTE: Katia Leone, operaio	Dipendente 13.
O4	`INSERT` in PRESTITO: strumento 9, cantiere 5, prestatario 8, 5/10 → 19/10/2026	Prestito 11; lo strumento 9 (piastra vibrante) passa da 1 a 2.
O5	`UPDATE` del prestito 7: rientro 5/10/2026, condizione `usurata`	Il prestito 7 diventa `restituito`; lo strumento 3 (saldatrice) passa da 2 a 1.
O6a	`INSERT` in MANUTENZIONE: controllo di sicurezza sullo strumento 14, esecutore 9	Manutenzione 11; stato dello strumento 14 invariato (1).
O6b	`INSERT` in MANUTENZIONE: riparazione sullo strumento 13, esecutore 10, 180,00 €	Manutenzione 12; lo strumento 13 passa da 1 a 3.

Op.	Istruzione	Effetto sui dati di esempio
O13	`UPDATE` STRUMENTO `SET stato = 1 WHERE id_strumento = 13 AND stato = 3`	Una riga modificata; lo strumento 13 torna disponibile.

Op.	Risultato della lettura
O7a	`nome LIKE 'trapano%'`: 1 riga, strumento 1 (Trapano a percussione Hilti TE-30, elettrico, 10/3/2024, disponibile).
O7b	`categoria = 'sollevamento'`: 2 righe, strumento 8 (Montacarichi a cavalletto 200 kg, 12/4/2021) e 11 (Scala a sfilo in alluminio Faraone 12 m, 27/10/2023), entrambi disponibili.
O8	Cantiere 3 (Ponte sul Fiume Oreto): 1 riga, prestito 10, Compressore a cinghia Fiac AB 500, prestatario Francesco Gallo, uscita 5/9/2026, scadenza 12/9/2026, **48 giorni di ritardo**. Il prestito 7 (scadenza 12/10) non compare perché O5 lo ha chiuso; sul dataset iniziale altrimenti verrebbe segnato con 18 giorni di ritardo.
O9	Strumento 1 (Trapano a percussione): **2 prestiti, 15 giorni in prestito** (6 + 9).
O10	Strumento 1: 2026, 85,00 · strumento 2: 2026, 320,00 · strumento 8: 2026, 210,00 · strumento 10: 2025, 540,00 e 2026, 0,00 · strumento 11: 2026, 0,00 · strumento 13: 2026, 180,00 · strumento 14: 2026, 120,00 · strumento 15: 2026, 0,00. Le righe a 0,00 sono controlli di sicurezza senza costo.
O11	1 riga: strumento 12 (Cesoia a batteria Milwaukee M12 BMS12, taglio, 14/2/2026), danneggiato. Lo strumento 2, rientrato danneggiato, non compare perché riparato.
O12	Cantieri aperti: 1 Residenza Belvedere **0**; 2 Ristrutturazione Scuola Manzoni **1**; 3 Ponte sul Fiume Oreto **1**; 5 Ampliamento Polo Logistico **2** (strumenti 4 e 9); 6 Nuovo parcheggio scambiatorio **0**. Il cantiere 4, chiuso, non compare.
O14	Strumento 1: prestito 1 (Residenza Belvedere, rientro 9/8/2026, buona, `restituito`) e prestito 2 (Ristrutturazione Scuola Manzoni, rientro 10/9/2026, usurata, `restituito`).

4.4 Prove sui vincoli

Le regole sono state provate con istruzioni non valide, ciascuna annullata con `ROLLBACK` (non incluse negli script consegnati). Tutte sono state respinte come previsto.

Prova	Esito osservato
Prestito sullo strumento 9, già in prestito	Errore del trigger: ‘Strumento già in prestito’.
Prestito sullo strumento 12, danneggiato	‘Strumento non disponibile per il prestito’.
Riparazione sullo strumento 9, in prestito	‘Richiesta riparazione su uno strumento già in prestito’.
Due riparazioni consecutive sullo stesso strumento	La seconda è respinta: ‘Riparazione già aperta sullo strumento ’.
Riapertura del prestito 1, già chiuso	‘Prestito già chiuso: la riapertura non è ammessa, lo storico non è modificabile’.
Chiusura di un prestito senza condizione	‘Non è stata fornita alcuna condizione_ritorno’.
`UPDATE` o `DELETE` su MANUTENZIONE; `DELETE` su PRESTITO; `UPDATE` o `DELETE` su STATO	Cinque errori dei trigger di blocco.
Condizione `rotta`; rientro prima dell’uscita; tipo `lavaggio`	Violazione di `check_prestito_condizione`, `check_prestito_ritorno_eff`, `check_manutenzione_tipo`.
Email già presente; cantiere con responsabile inesistente; dipendente referenziato cancellato	Errori di `UNIQUE` (1062) e di chiave esterna (1452, 1451).
O13 su uno strumento in prestito (9)	Nessuna riga modificata: il controllo `stato = 3` lo impedisce.
Annullamento del prestito 11 con rientro alla data di uscita	Il prestito diventa `restituito` e lo strumento 9 torna disponibile.

5. Utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale

Durante il progetto ho usato Gemini e Claude come supporto nella modellazione, nei calcoli, nella correzione del codice SQL e nella revisione di diagramma e testo. Ogni proposta è stata letta e verificata prima di accettarla, e diverse sono state modificate o scartate, come indicato sotto. I prompt sono riassunti nel contenuto, non riportati parola per parola.

Modellazione E-R — GEMINI

Prompt (sintesi): partendo dalla traccia 118, chiedere una prima bozza con entità, attributi e cardinalità per strumenti, cantieri, dipendenti, prestiti e manutenzioni; capire se `PRESTITO` andasse modellato come relazione o come entità con chiave propria, se il tecnico che esegue la manutenzione meritasse un'entità a sé e come rappresentare i quattro stati dello strumento.

Risultato e revisione: `PRESTITO` è diventata un'entità con chiave propria. L'entità Tecnico proposta nella bozza è stata scartata: la traccia non chiede abilitazioni o specializzazioni, quindi basta `MANUTENZIONE.dipendente_esecutore` con il ruolo come attributo del dipendente. Il dizionario di `STATO` con chiave esterna è stato accettato, aggiungendo però i due trigger che lo rendono immutabile (R9).

Volumi, frequenze, ridondanze e indici — GEMINI e CLAUDE

Prompt (sintesi): partendo da un'impresa edile di medie dimensioni (qualche centinaio di strumenti, una sessantina di dipendenti, 300 giorni lavorativi l'anno), costruire i volumi e le frequenze giornaliere delle quattordici operazioni, spiegando da dove viene ogni numero; poi controllare i conti dell'analisi delle ridondanze e valutare gli indici.

Risultato e revisione: a partire dalle ipotesi che avevo indicato (300 giorni lavorativi l'anno, sabato compreso, una sessantina di dipendenti e qualche centinaio di strumenti), lo strumento ha costruito le tabelle dei volumi e delle frequenze ed è stato verificato che i numeri fossero coerenti tra loro. Nel primo confronto sulle ridondanze il costo dello stato calcolato era sottostimato ed è stato corretto, mentre è stato confermato che lo stato 'in manutenzione' non si ricava dallo storico. È stata rivista la motivazione sull'indice su stato, che esiste comunque perché lo crea la chiave esterna. Lo stato del prestito è calcolato dalla vista `v_prestito`.

Implementazione SQL — CLAUDE

Prompt (sintesi): adattare a MySQL le sei tabelle con chiavi, CHECK e riferimenti; correggere e completare i trigger per le regole che non si possono esprimere in modo dichiarativo, cioè un solo prestito aperto per strumento, le transizioni di stato dello strumento, la regola delle riparazioni e l'immutabilità di storico e dizionario; aggiungere i dati di esempio e le query O1–O14.

Risultato e revisione: ne sono usciti i due script finali, uno che crea e popola il database e uno con le operazioni, con sei CHECK, tre UNIQUE, sette chiavi esterne con RESTRICT, undici trigger e la vista `v_prestito`. Durante la scrittura delle tabelle lo strumento ha proposto anche l'elenco completo delle regole R1–R11 (1.8). Due proposte dello strumento sono state rifiutate: le stored procedure, che avrebbero ripetuto controlli già garantiti dai vincoli, e il passaggio a ON DELETE CASCADE, che avrebbe reso cancellabile lo storico che R8 e R11 proteggono.

Diagramma E-R e relazione — GEMINI

Prompt (sintesi): partendo dalla bozza del diagramma E-R data in input ridisegnarlo in modo pulito con l'entità dizionario e la relazione che assegna la manutenzione al dipendente, controllando che nessuna chiave esterna fosse disegnata come attributo, che tutte le cardinalità fossero indicate e che nessuna forma si sovrapponesse a un'altra; sistemare poi titoli, tabelle, rimandi interni e impaginazione della relazione.

Risultato e revisione: diagramma con sei entità, sette relazioni, ventotto attributi e quattordici cardinalità, confrontato con lo schema logico di 2.5: entità, relazioni e attributi corrispondono. Infine è stato verificato che lo schema della relazione corrisponda alle tabelle create dagli script.

Verifica finale — CLAUDE

Prompt (sintesi): eseguire i due script su un'istanza MySQL reale e tentare le scritture che devono essere rifiutate: un secondo prestito aperto, la riapertura di un prestito chiuso, il cambio di strumento di un prestito, la chiusura senza condizione di ritorno, una riparazione su uno strumento in prestito o già in riparazione, la cancellazione di prestiti, manutenzioni o voci del dizionario e la modifica del dizionario; controllare infine la vista e che nessuna operazione scriva lo stato a mano.

Risultato: su MySQL 8.0.46 i due script sono stati eseguiti senza errori né avvisi e gli undici trigger sono stati creati. Tutte le scritture non valide sono state respinte con il messaggio previsto (le principali sono in 4.4); il database ha rifiutato anche la cancellazione dell'indice di una chiave esterna e le modifiche fatte attraverso la vista. Le letture hanno restituito i valori di 4.3, e i numeri citati nella relazione sono stati ricontrollati sugli script.